

自然科学中的数学 I - 单元测试 1

日期: 2024 年 11 月 16 日 时间: 08:00-10:00

(请将你的所有答案写在答题纸上, 标记好题目序号, 并保持卷面整洁.)

Part A. 判断题 (对的打 $\checkmark$ 错的打 $\times$). [每题 2 分, 共 20 分]

1. (希尔伯特旅馆问题) 假设一个旅馆有可数多个房间, 并且已经都住满了人, 现在又有可数多个旅游团来入住, 其中每个旅游团都有可数多个游客. 那么无论怎么安排, 都无法让所有旅客都住进去. ($\times$)
2. 一个函数的间断点只可能是跳跃间断点, 无穷间断点或者振荡间断点. ($\times$)
3. 一个多项式的复数根只能成对出现. ($\times$)
4. 初等函数的不定积分都是初等函数. ($\times$)
5. 计算积分的变量替换法源自于计算复合函数导数的链式法则. ($\checkmark$)
6. 无穷小量做任意多次加减法, 仍然是一个无穷小量. ($\times$)
7. 若 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点. ($\checkmark$)
8. 如果 $g(x) > 0, \forall x \in [-1, 1]$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)^{f(x)} = 1$. ($\times$)
9. 一个可导函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上严格单调增加, 当且仅当 $f'(x)$ 在 (a, b) 上严格大于零. ($\times$)
10. 假设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则函数 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上可导且 $F'(x) = f(x)$. ($\times$)

Part B. 计算题. [每题 8 分, 共 40 分]

1. (1) 将 $\sin 5\theta$ 表示为只含 $\sin \theta$ 的多项式 $5 \sin \theta - 20 \sin^3 \theta + 16 \sin^5 \theta$. (提示: 利用欧拉公式)
(2) 曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = \sin x$ 在原点相切, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{nf(\frac{2}{n})} = \sqrt{2}$.

解. (1) 由欧拉公式,

$$e^{i5\theta} = \cos 5\theta + i \sin 5\theta$$

$$= (e^{i\theta})^5 = (\cos \theta + i \sin \theta)^5$$

$$= \cos^5 \theta + i5 \cos^4 \theta \sin \theta - 10 \cos^3 \theta \sin^2 \theta - i10 \cos^2 \theta \sin^3 \theta + 5 \cos \theta \sin^4 \theta + i \sin^5 \theta$$

故

$$\sin 5\theta = 5 \cos^4 \theta \sin \theta - 10 \cos^2 \theta \sin^3 \theta + \sin^5 \theta$$

$$= 5 \sin \theta - 20 \sin^3 \theta + 16 \sin^5 \theta.$$

(2) 由条件, $f(0) = \sin 0 = 0$ 且 $f'(0) = (\sin x)'|_{x=0} = \cos 0 = 1$. 再由导数定义,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{nf\left(\frac{2}{n}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{2f(x)}{x}} = \sqrt{2f'(0)} = \sqrt{2}.$$

□

2. 求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}} \quad (2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} \quad (m, n \in \mathbb{N}, a \neq 0)$$

解. (1) 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(e^x + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x + x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + x - 1}{x} = 2.$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}} = e^2$.

(2) 法一:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{m-1} + x^{m-2}a + \cdots + xa^{m-2} + a^{m-1}}{x^{n-1} + x^{n-2}a + \cdots + xa^{n-2} + a^{n-1}} \\ &= \frac{ma^{m-1}}{na^{n-1}} = \frac{m}{n}a^{m-n}. \end{aligned}$$

法二: 记 $y = \frac{x}{a} - 1$, 则 $x = a(1 + y)$,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^m((1+y)^m - 1)}{a^n((1+y)^n - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{my}{ny} a^{m-n} = \frac{m}{n} a^{m-n}.\end{aligned}$$

□

3. 设 $f'(x) = \sqrt{1 + \sin^2 x}$, $y = f(e^t)$, 求微分 dy .

解.

$$dy = df(e^t) = f'(e^t)de^t = \sqrt{1 + \sin^2(e^t)}e^t dt.$$

□

4. 用反函数求导的方法计算函数 $y = \arccos \frac{1}{x}$ 的导数.

解. 由 $y = \arccos \frac{1}{x}$ 知 $x = \frac{1}{\cos y} = \sec y$, 故

$$\frac{dx}{dy} = \sec y \tan y.$$

由反函数求导法, 以及 $\cos y = \frac{1}{x}$ 得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec y \tan y} = \frac{\cos^2 y}{\sin y} = \frac{\cos^2 y}{\sqrt{1 - \cos^2 y}} = \frac{1}{x^2 \sqrt{1 - x^{-2}}} = \frac{1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}}.$$

□

5. 设曲线 $\begin{cases} x = \ln(t^2 + 1) \\ y = \frac{\pi}{2} - \arctan t \end{cases}$ 上 P 点处的切线平行于直线 $x + 2y = 0$, 求 P 点坐标.

解. 求导得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(\frac{\pi}{2} - \arctan t)}{d \ln(t^2 + 1)} = \frac{-1/(1+t^2)}{2t/(t^2+1)} = -\frac{1}{2t}.$$

P 点处导数 $-\frac{1}{2t} = -\frac{1}{2}$, 从而 $t = 1$. 故 P 点坐标为 $(\ln 2, \frac{\pi}{4})$.

□

Part C. 解答题. [每题 10 分, 共 50 分]

1. 曲线 $y = f(x) = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(a_n, 0)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \frac{1}{e}$.

解. 曲线 $y = x^n$ 在 $(1, 1)$ 点导数为 n , 切线方程为 $y - 1 = n(x - 1)$, 与 x 轴交点坐标为 $a_n = 1 - \frac{1}{n}$. 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{-n} = \frac{1}{e}.$$

□

2. 从一块半径为 R 的圆形铁片上剪去一个圆心角为 ϕ 的扇形, 用剩下的铁皮做成一个漏斗. 问圆心角 ϕ 取多大时, 做成的漏斗的容积最大? (图 1)

解. 记剩余扇形的弧角为 $2\pi - \phi = 2\pi t$, 其中 $t \in (0, 1)$. 则其弧长为 $2\pi tR$, 做成漏斗的底面半径为 tR , 高为

$$h = \sqrt{R^2 - t^2 R^2} = \sqrt{1 - t^2} R.$$

从而容积为

$$V(t) = \frac{1}{3} \pi R^3 t^2 \sqrt{1 - t^2}.$$

求导得

$$V'(t) = \frac{1}{3} \pi R^3 \left(2t\sqrt{1 - t^2} - \frac{t^3}{\sqrt{1 - t^2}} \right) = \frac{1}{3} \pi R^3 \frac{t}{\sqrt{1 - t^2}} (2 - 3t^2).$$

其唯一驻点为 $t = \sqrt{\frac{2}{3}}$, 对应 $\phi = 2\pi(1 - \sqrt{\frac{2}{3}})$ 即为所求.

□

3. 利用定积分的定义证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n + \frac{1}{2}} + \frac{1}{n + \frac{3}{2}} + \frac{1}{n + \frac{5}{2}} + \cdots + \frac{1}{n + \frac{2n-1}{2}} \right) = \ln 2.$$

证明. 由定积分定义,

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n + \frac{1}{2}} + \frac{1}{n + \frac{3}{2}} + \frac{1}{n + \frac{5}{2}} + \cdots + \frac{1}{n + \frac{2n-1}{2}} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{2n}} + \frac{1}{1 + \frac{3}{2n}} + \frac{1}{1 + \frac{5}{2n}} + \cdots + \frac{1}{1 + \frac{2n-1}{n}} \right) \frac{1}{n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{2k-1}{2n}} \cdot \frac{1}{n} \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2.
 \end{aligned}$$

□

4. 已知笛卡尔叶形线在直角坐标下的表达式为: $x^3 + y^3 = 3axy$, 其中 $a > 0$ 是一个常数. (图 2)

(a) 写出笛卡尔叶形线在极坐标下的表达式和定义域.

(b) 计算笛卡尔叶形线在第一象限围出的图形面积.

(c) 试求笛卡尔叶形线的渐近线方程.

解. (a) 极坐标下表达式为

$$r = \frac{3a \sin \theta \cos \theta}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}, \quad \theta \in [0, \frac{3}{4}\pi) \cup (\frac{3}{4}\pi, \pi].$$

(b) 由极坐标下面积公式,

$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} r^2 d\theta \\
 &= \frac{9a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \theta}{(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)^2} d\theta \\
 &= \frac{9a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^2 \theta \sec^2 \theta}{(1 + \tan^3 \theta)^2} d\theta
 \end{aligned}$$

做变量替换 $u = \tan \theta$ 得

$$A = \frac{9a^2}{2} \int_0^{+\infty} \frac{u^2 du}{(1+u^3)^2} = \frac{3a^2}{2} \left(-\frac{1}{1+u^3} \right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{3}{2} a^2.$$

(c) 渐近线方程为 $x + y + a = 0$.

□

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$.

(a) 写出 $f(x)$ 在 $x_0 = \frac{a+b}{2}$ 点处带 Lagrange 余项的二阶 Taylor 展式;

(b) 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{1}{2}[f(a) + f(b)]$$

证明. (a)

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2.$$

其中 ξ 介于 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间.

(b) 对上式积分, 得

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2(b-a)} \int_a^b f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx.$$

由于 $f''(\xi) \geq 0$, 我们得到

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

另一方面, 由 $f''(x) \geq 0$ 知函数 $f(x)$ 是凸函数, 从而

$$f(tb + (1-t)a) \leq tf(b) + (1-t)f(a), \forall t \in [0, 1].$$

积分得

$$\begin{aligned} \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx &= \int_0^1 f(tb + (1-t)a) dt \\ &\leq \int_0^1 (tf(b) + (1-t)f(a)) dt \\ &= \frac{1}{2}[f(a) + f(b)] \end{aligned}$$

□